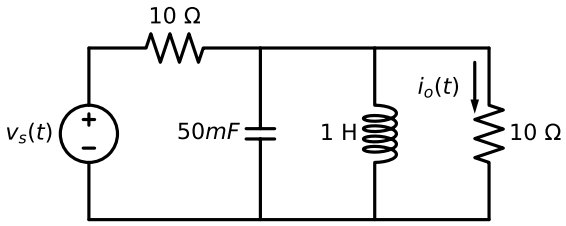
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

EVALUACIÓN 3 ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS **23 DE JUNIO DE 2026**

NOMBRE: .....



1. Para el siguiente circuito determine:
   a. La función de red $H(\omega) = I_0(\omega)/V_s(\omega)$ (**1 punto**)
   b. La magnitud de H una frecuencia de 60 rad/s y 1 rad/s (**1.5 puntos**)
2. El circuito de la Figura 1, se encuentra en régimen permanente. En el instante $t = 0$ se cierra el interruptor S_1 y se abre S_2. Calcular el voltaje $v_C(t)$ para $t > 0$ usando la transformada de Laplace (**4 puntos**).
3. En el circuito de la Figura 2. Las condiciones iniciales son: $i_{L1}(0^-) = 0.5\ A, i_{L2}(0^-) = 0\ A$. Calcular $v_R(t)$ para $t > 0$ usando la transformada de Laplace (**3.5 puntos**).

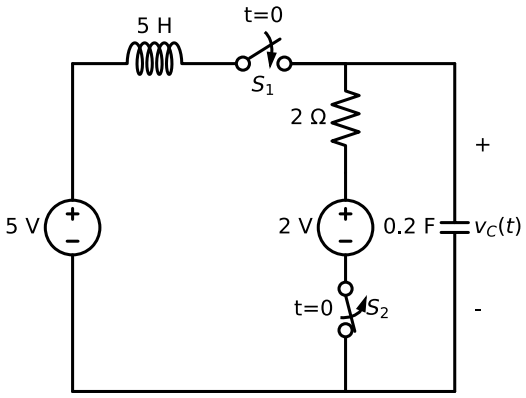


Figura 1

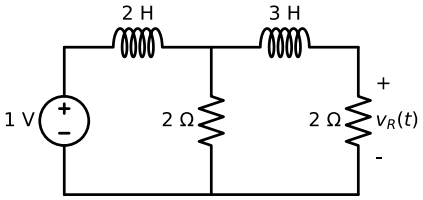
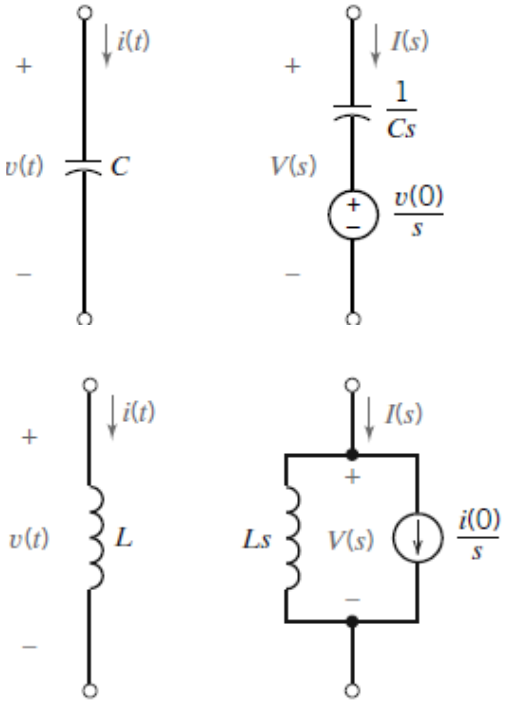


Figura 2

Tabla 14.2-1 Pares de la transformada de Laplace

$f(t)$ para $t > 0$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)u(t)]$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{-at}t^n$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\text{sen}\,(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$e^{-at}\ \text{sen}\,(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$



$$R_{q-k} = \frac{1}{k!}\left[\frac{d^k}{ds^k}(s-p_1)^q F(s)\right]\Big|_{s=p_1} \quad \text{para}\, k = q-1,\ q-2,\ \ldots,\ 2,\ 1,\ 0$$